作业管理 > 批阅作业 返回

学生:徐嘉健 截止时间:2024-11-17 21:00:00

作业提纲

- 单选题 >
- 完型填空 >

1.单选题(共1题)

1. 一般 10分

以下关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中，错误的是（）。

○ A. 一定至少包含一条条件转移指令
○ B. 不一定包含无条件转移指令
○ C. 循环结束条件通常用一条比较指令CMP来实现
✓ ○ D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令

正确答案:D

✓ 得分: − 10 + 分

解析:
循环体内可以包含条件转移指令

2.完形填空(共2题)

1. 一般 每小题9分 45分

已知函数f1的C语言代码框架及其过程体对应的汇编代码如下所示，根据对应的汇编代码填写C代码中缺失的部分，并说明函数f1的功能。(test根据两个操作数相"与"的结果来设置标志位，但不改变原操作数；je的跳转条件为ZF=1，即等于0；jne的跳转条件是ZF=0，即不等于0)

[illegible]

```
        movl    $8(%ebp),       %edx
        movl    $0,             %eax
        testl   %edx,           %edx
        je      .L1
.L2:
        xorl    %edx,           %eax
        shrl    $1,             %edx
        jne     .L2
.L1:
        andl    $1,             %eax
```

题目(1)

○ A. x<0
○ B. x>0
○ C. x=0
✓ ○ D. x!=0

正确答案:D

✓ 得分: − 9 + 分

题目(2)

✓ ○ A. y ^= x;
○ B. y &= x;
○ C. x ^=y
○ D. x &=y

正确答案:A

✓ 得分: − 9 + 分

题目(3)

○ A. x <<= 1
○ B. x <<= 2
✓ ○ C. x >>= 1
○ D. x >>=2

正确答案:C

✓ 得分: − 9 + 分

题目(4)

○ A. y+1
✓ ○ B. y&0x1
○ C. x+1
○ D. x&0x1

正确答案:B

✓ 得分: − 9 + 分

题目(5)

✓ ○ A. 用于检测x的奇偶性，有奇数个1则返回1，否则返回0。
○ B. 用于检测x的奇偶性，有偶数个1则返回1，否则返回0。
○ C. 用于检测1的个数
○ D. 用于检测0的个数

正确答案:A

✓ 得分: − 9 + 分

解析:

```
movl $8(%ebp), %edx      //参数x加载到寄存器EDX
movl $0,  %eax           //变量y初始化为0放到寄存器EAX
testl %edx, %edx         //x&x
je .L1                   //x==0，则跳转到L1，x!=0则继续运行
.L2:
   xorl %edx, %eax       //y= y^x;
   shrl $1, %edx         // x = x>>1;
   jne .L2               //x!=0则跳转到L2循环执行
.L1:
   andl $1, %eax         //y&0x1
```

f1的功能是返回(x^(x>>1)^(x>>2)^...)&0x1，因此f1用于检测x的奇偶性，有奇数个1则返回1，否则返回0。

2. 一般 每小题15分 45分

已知函数funct的C语言代码如下：

```
#include
int funct(void)
{
      int x, y;
      scanf("%d,%d", &x, &y);
      return x-y;
}
```

函数funct对应的汇编代码如下：

```
 1  funct:
 2  pushl   %ebp
 3  movl    %esp,        %ebp
 4  subl    $40,         %esp
 5  leal    $-8(%ebp),   %eax
 6  movl    %eax,        $8(%esp)
 7  leal    $-4(%ebp),   %eax
 8  movl    %eax,        $4(%esp)
 9  movl    $.LC0,       (%esp)   //将指定字符串“%d %d”的指针入栈
10  call    scanf                 //假定scanf执行后x=15，y=20
11  movl    $-4(%ebp),   %eax
12  subl    $-8(%ebp),   %eax
13  leave
14  ret
```

假设函数funct开始执行时，R[esp]=0xbc000020, R[ebp] = 0xbc000030, 指向字符串“%d %d”的指针为0x804c0000。试回答下列问题：

1）执行第3、10、13行的指令后，寄存器EBP中的内容分别是（①）（第10条指令执行后指的是执行call指令跳转到scanf，而scanf未执行）？

2）执行第3、10、13行的指令后，寄存器ESP中的内容分别是（②）？（第10条指令执行后指的是执行call指令跳转到scanf，而scanf未执行）？

3）局部变量x和y所在存储单元的地址分别是（③）？

题目(1)

✓ ○ A. 0xbc00001c，0xbc00001c，0xbc000030
○ B. 0xbc000030，0xbc00001c，0xbc000030
○ C. 0xbc00001c，0xbc00001c，0xbc00001c
○ D. 0xbc000030，0xbc000030，0xbc000030

正确答案:A

✓ 得分: − 15 + 分

题目(2)

○ A. 0xbc000020，0xbbfffff0，0xbc000020
○ B. 0xbc000020，0xbbfffff4，0xbc000020
✓ ○ C. 0xbc00001c，0xbbfffff0，0xbc000020
○ D. 0xbc00001c，0xbbfffff4，0xbc000020

正确答案:C

✓ 得分: − 15 + 分

题目(3)

○ A. 0xbc000010，0xbc000014
○ B. 0xbc000014，0xbc000010
○ C. 0xbc000014，0xbc000018
✓ ○ D. 0xbc000018，0xbc000014

正确答案:D

✓ 得分: − 15 + 分

解析:

每次执行pushl指令后，R[esp]=R[esp]-4;
第2行执行完后，R[esp]=0xbc00001c;
执行第3条指令后，R[ebp]=R[esp]=0xbc00001c;
执行第4条指令后，R[esp]=0xbbfffff4;
第5-9条指令不改变ESP和EBP
调用scanf函数的时候，参数从右往左入栈，（%esp）对应“%d,%d"字符串，$-4(%esp)对应&x，$-8(%esp)对应&y
从第5-6句可知，y的地址为R[ESP]-8=0xbc00001c-8=0xbc000014
从第7-8句可知，x的地址为R[ESP]-4=0xbc00001c-4=0xbc000018
第10条指令执行scanf函数前，返回地址入栈，ESP变为0xbbfffff0，scanf执行完毕后，返回地址出栈，ESP变为0xbbfffff4;
第11-12条指令不改变ESP和EBP
执行第13条指令后，EBP和ESP的内容恢复为刚进入funct时的值0xbc000030和0xbc000020。
因此：
1）执行第3、10、13行的指令后，寄存器EBP中的内容分别是0xbc00001c、0xbc00001c、0xbc000030
2）执行第3、10、13行的指令后，寄存器ESP中的内容分别是0xbc00001c、0xbbfffff0、0xbc000020
3）由指令5-8可知x和y的地址分别为R[ebp]-4=0xbc000018、R[ebp]-8=0xbc000014

Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号